

DATE :	10 octobre 2024	REF/AR :		DATE REUNION : 15 octobre 2024
--------	-----------------	----------	--	--------------------------------

Muscade

Feuille de route

DESTINATAIRES	DIRECTION	LABORATOIRES
PRESENTS :	Pierre MANIL	Paul LOTRUS Katy SAINTIN
INVITES :		Loïc CAOUEEN Cédric PERON
EXCUSES :		
POUR INFO :		
REDACTEUR		Katy SAINTIN

Historique des modifications

Date	Auteur	Modifications
9 juin 2022	Katy SAINTIN	Version initiale
17 avril 2025	Katy SAINTIN	Mis à jour de la stratégie

Table des matières

Rappel du contexte et des objectifs des réunions de consolidation	3
Problématique et rappel sur la stratégie actée dans la feuille de route du 8 juin 2022	5
MUSCADE qu'est-ce que c'est ?	6
Liste des manip encore actives à mettre à jour	8
Limitations techniques et humaines sur Muscade version 2023	9
a. Limitations et contraintes RH	9
b. Limitations et contraintes techniques	10
Organisation des ressources pour le maintien de MUSCADE	11
Comment faire une demande auprès de l'équipe support Muscade	12
Objectifs, scénarios potentiels et stratégies	13
a. Les objectifs sur le SCADA Muscade sont :	13
b. Stratégie générale.....	13
c. Les différents scénarios potentiels.....	15
Planning de la Roadmap Muscade 2025/2026	17
a. Planning de développements 2025/2026	17
b. Développements réalisés depuis 2023.....	18
c. Estimation sur les développements à réaliser 2025	18
CONCLUSION	19

Rappel du contexte et des objectifs des réunions de consolidation

Réunion du 8 juin 2022

Nom	Fonction	Service
Pierre MANIL	Chef du département	DIS
Katy SAINTIN	Ingénieure logiciel/développement Java	LDISC
Christian WALTER	Chef de projet Muscade	DIR
Paul LOTRUS	Chef du laboratoire	LDISC

Avec le départ de Gilles DURAND en décembre 2021 et le prochain départ de Christian WALTER à la fin de cette année, la solution MUSCADE voit ses 2 principaux et uniques acteurs quitter le département et par conséquent toute l'expertise inhérente. MUSCADE est actuellement installé et reconnu comme une solution fiable pour la supervision de systèmes compactes gérés par des automates. Gilles et Christian ont travaillé afin de garantir aux utilisateurs une durée de fonctionnement de 10 ans (jusqu'en 2032), avec un coût de maintenance opérationnel limité. Les objectifs de la réunion sont suivants :

- REX des utilisateurs de Muscade
- Etablir un état des lieux (Liste des projets et nombre de machines associées)
- Définir la stratégie globale du LDISC et sa vision sur la suite de MUSCADE
- Définir le périmètre de la maintenance opérationnelle et les activités correspondantes
- Identifier les personnes en charge de ces activités
- Planifier des ateliers pour assurer le transfert de connaissance avec Christian

La [feuille de route initiale rédigée à l'issue de la réunion est accessible sur I2I](#) .

Réunion du 7 octobre 2024

Nom	Fonction	Service
Pierre MANIL	Chef du département	DIS
Katy SAINTIN	Cheffe de projet Muscade, développement et support Muscade	LDISC
Loïc CAOUËN	Ingénieur logiciel, support et installations Windows	LDISC
Cédric PERON	Ingénieur automaticien, support et installations Muscade	LDISC
Paul LOTRUS	Chef du laboratoire	LDISC

Depuis le départ de Gilles DURAND en décembre 2021 et de Christian WALTER en mars 2024, l'entière responsabilité de la solution MUSCADE a été confiée à la charge de Katy SAINTIN. La transmission des connaissances a été organisée selon le planning défini dans la première feuille de route. Cela fait donc maintenant 7 mois et une équipe support a été mise en place par Katy SAINTIN. Cette équipe est composée de Katy SAINTIN, Loïc CAOUËN, Cédric PERON (tous 3 du LDISC) et de Quentin BERTRAN du DACM. Cette équipe est en charge du maintien opérationnel de la solution MUSCADE sur les différents projets encore actifs. Avec le retour d'expérience, l'équipe a constaté un écart sur les objectifs définis dans la dernière feuille de route et la réalité du terrain. Il était donc nécessaire de redéfinir et clarifier la stratégie pour la suite du projet. Une nouvelle feuille de route plus complète a donc pour but de répondre aux objectifs suivants :

- De rappeler la stratégie
- De rappeler l'organisation du projet Muscade
- De rappeler la liste des projets encore actifs avec une mise à jour
- De lister les différentes activités réelles sur ce framework
- De décrire les difficultés rencontrées
- D'exprimer les besoins pour compenser ces difficultés
- De mettre à jour la stratégie en fonction de ce retour d'expérience
- De statuer proposer des solutions à court/moyen et long terme
- De mettre en place des actions de communications, de présentations et de formations sur MUSCADE

Problématique et rappel sur la stratégie actée dans la feuille de route du 8 juin 2022

Paul LOTRUS a précisé la stratégie du LDIS qui est la suivante. La solution EPICS est actuellement connue et maintenue par un nombre plus conséquent de développeurs et plus largement répartie géographiquement, à titre d'exemple, il y a ESS (en Suède) et SARAF (en Israël). Ce framework complet propose des outils développés par toute une communauté. Aussi le LDIS compte plus de développeurs EPICS que Muscade. Pour ces raisons, la stratégie est d'orienter les nouveaux développements et les nouveaux projets vers la solution EPICS lorsque cela est en adéquation avec les attentes utilisateurs.

Cependant comme MUSCADE offre un niveau de service que EPICS n'est actuellement pas en mesure de proposer. Il s'agit du faible coût en mémoire et stockage qu'occupe les applications MUSCADE, le mode replay, la notification sms dans des plages horaires précises, la sécurisation et l'accès à distance aux serveurs. Les ateliers de fabrication d'une application MUSCADE reste également un argument non négligeable, car les automaticiens sont "*autonomes*" et ne nécessitent pas systématiquement l'intervention d'un expert MUSCADE dans cette phase.

Sur ce dernier point avec le retour d'expérience du support utilisateurs, il s'avère que l'autonomie n'est pas si complète et il qu'il y a des limitations notables sur la solution Muscade actuelle. De plus certains services seront bientôt possibles dans les solutions qu'offre le Framework EPICS. Il est aussi important à préciser que beaucoup de projets s'appuient sur Muscade et qu'une migration complète vers EPICS n'est pas envisageable rapidement, c'est pourquoi Katy SAINTIN a orienté les efforts de développement pour permettre une migration progressive tout en conservant les composantes de Muscade évaluées comme fiables, robustes et maintenables par des ressources externes et ponctuelles comme des stagiaires, des CDD ou des apprentis. Des efforts ont également été fournis pour le packaging, l'architecture du projet et la gestion du code source sur la forge de la DRF <https://drf-gitlab.cea.fr/>. Tous ces développements sont décrits brièvement dans la suite du document. Ces nouveaux développements seront également présentés aux utilisateurs intéressés et ont déjà été présentés en conférence lors du [meetings EPICS d'avril 2025 à Diamond près d'Oxford](#).

- [Présentation de l'atelier de fabrication des IOC EPICS](#)
- [Présentation de la solution CS Phoebus pour Muscade](#)

MUSCADE qu'est-ce que c'est ?

Muscade est un micro S.C.A.D.A pour la supervision d'équipements contrôlés par des automates Siemens. Un S.C.A.D.A est un système de contrôle et d'acquisition de données en temps réel (anglais : **S**upervisory **C**ontrol and **D**ata **A**cquisition). Les protocoles supportés sont :

- WorldFIP (Ne sera plus maintenu et destiné à être remplacé à terme)
- Modbus
- TCP/IP/CEA-S7 (Protocoles propriétaire)
- OPC-UA.

D'autres protocoles "exotiques" existent ou sont supportés au travers d'une passerelle Modbus, et ne seront plus supportés à terme et devront être remplacés par un des standards proposés précédemment :

- MQTT, auparavant utilisé pour le suivi des températures des bâtiments, qui a été migré sur du EPICS. Ce protocole n'est plus utilisé désormais.
- BORANET, utilisé sur ISEULT, MATRICS, solution qui s'appuie sur le protocole ModBus via la passerelle de conversion Modbus.

Muscade propose une architecture client/serveur, il est développé en Java sur un OS Windows (uniquement à ce jour).

Muscade est un framework qui propose une suite logicielle :

- ANIBUILD : Atelier de fabrication d'une application serveur Muscade
- AutoCAD® : Editeur des synoptiques Muscade
- ANIBUS : Client Graphique pour la visualisation et interprétation des vues AutoCAD

Caractéristiques du serveur Muscade :

- La taille de la mémoire en exécution est de l'ordre de 2 Mo.
- La taille de la base de données d'une application peut démarrer à partir de 100 Ko.
- Archivage de toutes les variables périodiquement
- Gestionnaire d'alarmes et notifications par mails ou sms sur événements (SMS encore possible jusqu'à maintenant)

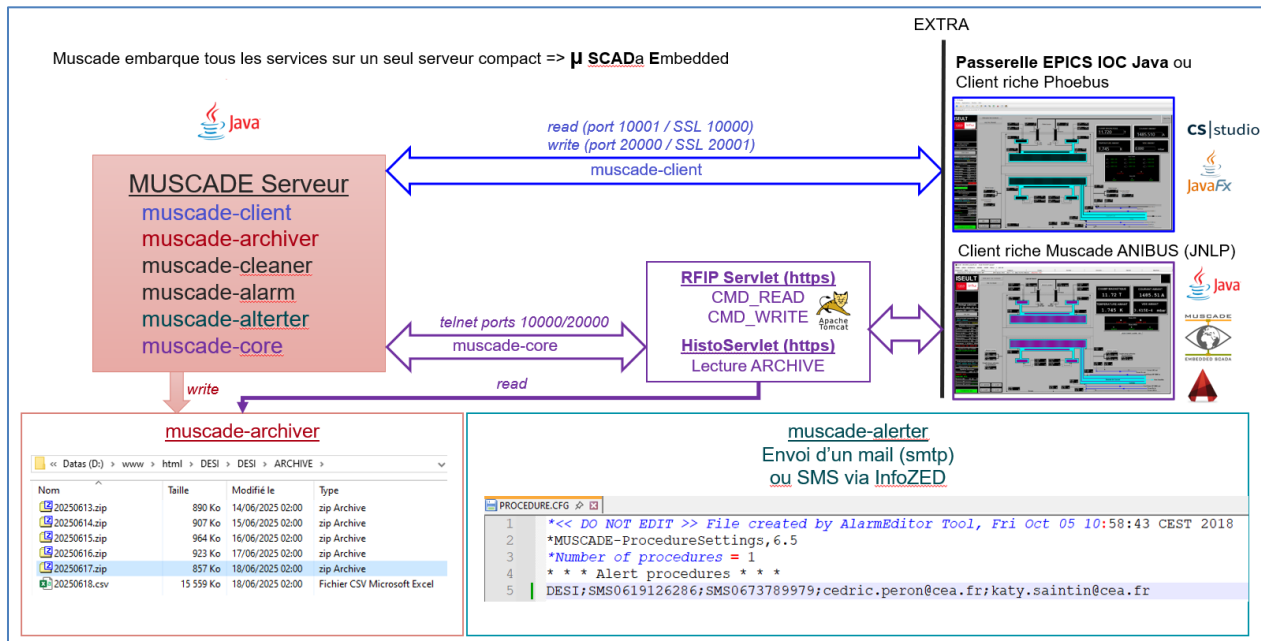
Caractéristiques du client Muscade :

- Accès à distance sécurisé par des certificats ou badge INCA
- Affichage des synoptiques et des données dans des courbes ou tableaux de données.
- Visualisation et export des données archivées à distance
- Mode magnéto : rejoue des données enregistrées sur tout synoptique.
- Notification SMS et mail lorsqu'une alarme est levée.
- L'accès à la supervision depuis un téléphone mobile.

Jusqu'à présent le déploiement d'un serveur allait de pair avec une installation complète d'une image Windows spécifique et dédiée. Aussi l'architecture et le code restait étroitement liée au système d'exploitation (voir paragraphe les limitations de la solution). Une documentation détaillée et plus complète est en cours de rédaction dans [le dossier de définition détaillé du projet](#)

La force de Muscade Serveur, réside dans sa compacité et son package qui embarque tous les services sur une seule machine : le serveur, l'archivage et le gestionnaire d'alarme. En termes d'interfaçage avec le client, le serveur est accessible avec une liste de commandes simples qui passent par TCP/IP. Tout le système est codé en Java.

Architecture logicielle de Muscade Serveur et les clients existants.



Accès au serveur en ligne de commande simple (avec un telnet sur le même réseau) :

```
Telnet localhost
BDREAD
#0 3 220 ;1751653306945;0 0H 0 6 8 4 0 3.00 0H;1 0H 5.00 8.00 9.00 6 3 0H 3.00 9.00 0.00 3 5.00 0H 2.00 9.00 8.00
5 7 0H 0.00 8.00 2.00 1 1 0H 7.00 1.00 5.00 5 5 0H 3.00 5.00 3.00 9 1 0H 0.00 3.00 3.00 4 3 0H 8.00 1.00 5.00 4 3
READ R_771_TOTAL
#0 1 5 ;0.00
INFO R_771_TOTAL
#0 8 71 ;0x0a002b;FE;COMPTEURS(1);0.0;1.0E100;#0.00;[m3];Volume total recup 771
```

Parmi les commandes basiques :

- **BDREAD** : permet une lecture des valeurs de toutes les variables Muscade
- **READ Variable** : permet une lecture de la variable souhaitée
- **INFO Variable** : permet d'avoir les informations sur une variable
- **BDESC** : permet d'obtenir une description de toutes la base Muscade

Liste des manips encore actives à mettre à jour

Aujourd'hui MUSCADE est installé sur 32 projets dont 20 sur le site du de Saclay (incluant l'Orme des merisiers et Neurospin) et 12 installations hors site (Ganil, CERN, US, Japon ...). Cela représente environ 80 machines (incluant les postes qui servent aux tests et à la R&D). Ces projets concernent les 7 départements de l'IRFU. Parmi ces projets, 3 projets sont pilotés avec EPICS en SCADA principal. Seuls quelques sous-systèmes restent contrôlés avec Muscade, principalement des systèmes Cryo (DACM), et les 2 SCADA coexistent.

PROJET	Département	Localisation	SCADA Principal	Hors site	Sur site
AGATA	DEDIP	CEA Saclay /GANIL Caen	EPICS	1	1
ARIELIX	DAP	Orme des Merisiers / Bat 713	MUSCADE	0	1
ARTEMIS	DAP	Télescope APEX / Chili	MUSCADE	1	0
CELLO	DACM	CEA Saclay Hall 126/ JT60	MUSCADE	0	1
CHYMENE	DACM	CEA Saclay Bat 192	MUSCADE	0	1
COCOTIER	DACM	Darmstadt GSI	MUSCADE	1	0
COMPASS	DPhp	CERN / Suisse Genève	MUSCADE	1	0
DESI	DEDIP	CEA Saclay Bat 534 / Mayall / Winlight	MUSCADE	1	1
EUCLID	DAP	Orme des Merisiers - Bat 713	MUSCADE	0	1
GDP	DACM	CEA Saclay - Bat 124	MUSCADE	0	1
ISEULT	DACM / DIS	CEA Saclay - NEUROSPIN	MUSCADE	0	1
JT60	DACM	CEA Saclay - Hall 126/salle JT60	MUSCADE	0	1
LIQUE 4008	DACM	CEA Saclay - Bat 202	MUSCADE	0	1
LIQUE 4012	DACM	CEA Saclay - Hall 126 /Salle Supratech	MUSCADE	0	1
MEGACAM	DEDIP	HAWAII	MUSCADE	1	0
MGB2	DACM	CEA Saclay - Bat 198	MUSCADE	0	1
MIRIM	DAP	Orme des Merisiers - Bat 713	MUSCADE	0	1
NFS	DIS	Ganil Caen	MUSCADE	1	0
NTOF	DpHn	Hors Saclay (lieu exact à confirmer)	MUSCADE	1	0
PIP II	DACM	Fermilab / US Illinois	EPICS	1	1
R3B	DACM	Darmstadt GSI	MUSCADE	1	0
SATELIT	DACM	CEA Saclay - Bat 392	MUSCADE	0	1
S3	DIS	Ganil Caen	MUSCADE	1	0
SPIRAL2 RFQ	DACM	Ganil Caen	EPICS	1	0
STAARQ	DACM	CEA Saclay - Bat 198	MUSCADE	0	1
STAARQ-LIQUE	DACM	CEA Saclay - Bat 198	MUSCADE	0	1
SUPRATECH	DACM	CEA Saclay - Hall 128 /Hall 126/Salle Supratech	MUSCADE	0	1
TAR	DACM	CEA Saclay - Bat 202	MUSCADE	0	1
TOTAL				12	20

Limitations techniques et humaines sur Muscade version 2023

a. Limitations et contraintes RH

Muscade n'étant pas un projet, mais un produit transversal à plusieurs projets. La méthodologie et les outils de gestion de projets proposés par l'IRFU ne sont pas complètement adaptés pour Muscade. Aussi concernant la saisie des activités sous PHARE, "l'équipe Muscade" procède de la manière suivante :

- Les activités de maintenance transversales (Packaging du projet, réunion hebdomadaire, suivi des interventions, corrections des bugs transverses...) sont imputées sur la ligne R&D LDISC.
- Les interventions plus spécifiques planifiées ou non, sont saisies sur les lignes d'imputation Projets.

Ce système n'est pas révélateur des apports concrets pour les projets, puisque des tâches saisies sur la ligne R&D ont permis ou vont permettre d'améliorer le support sur plusieurs projets utilisant Muscade. De plus, les ressources humaines affectées à ces activités sont également engagées sur d'autres projets bien identifiés (SARAF, ESS, TITAN ...) et/ou sur des activités transversales EPICS. De plus les compétences requises en développement en Java sont spécifiques pour ces 2 SCADA et aujourd'hui concrètement organisée et suivie de manière transversale que par une seule personne du LDISC (Katy SAINTIN).

Enfin l'équipe projet Muscade étant réduite, les délais pour intervenir ou développer les correctifs sur Muscade sont dépendants des priorités et des demandes sur EPICS et sur les projets associés. En réalité, la maintenance et l'intervention de l'ancien expert du système était nécessaire et quasiment systématiquement. La maîtrise et la connaissance du système était également unique. Cette organisation était possible dans la mesure où les activités de l'expert étaient consacrées à Muscade et son éco système. C'est pourquoi **un des objectifs majeurs pour Muscade est de migrer la solution vers des technos standards et connues** et de supprimer les développements propriétaires. Voir les objectifs dans la suite du document.

b. Limitations et contraintes techniques

L'architecture monolithique de la solution, incluant des éléments de l'environnement système, rend le système peu maintenable et fragile dès que des modifications de l'infrastructure sont effectuées. Un cas concret qui a permis de mettre en évidence les limitations de la solution est le passage INTRA du DIS. 75 tickets ont été ouverts et sont liés au passage INTRA. La modification des interfaces réseaux n'ont pas été suffisantes, des modifications côté serveur et postes clients ont été nécessaires (modification du firewall, configuration Muscade, droits utilisateurs sur les postes INTRA ...) interventions qui auraient été plus efficaces si l'architecture avait été décorrélée du système d'exploitation.

Il y a également des projets qui utilisent les 2 SCADAs Muscade & EPICS pour un même protocole retenu, c'est le cas de PIP II, qui a choisi OPCUA en Muscade et EPICS pour le contrôle commande. Dans des cas comme celui-ci, l'équipe Muscade aurait besoin de la collaboration des utilisateurs habitués à Muscade et d'une compréhension des enjeux pour leur installation. Voir dans la suite du document les scénarios possibles et stratégies proposées. Les limitations techniques sont les suivantes :

- Solutions propriétaire liées à l'OS Windows, solutions standards connues redéveloppées FTP, RDP ...
- Architecture monolithique pas de conception logicielle pour la partie client
- Dépendance entre les artefacts serveur et client
- Sécurité distante positionnées à des niveaux adéquates (Builder ...)
- Packaging et développements jamais réalisés de pair entre le client et le serveur
- Inexistence de la qualité logicielle, tests unitaires et intégration continue côté clients
- Dépendance aux bibliothèques tierces parties du public "forkées" et non à jour
- Autonomie des utilisateurs finaux inexistantes sans le support de la RH Automaticien du LDISC
- Développements intégrant le réseaux et l'administration de l'OS et du réseau

Organisation des ressources pour le maintien de MUSCADE

Katy SAINTIN est responsable de la solution MUSCADE et reste l'interlocutrice principale pour la gestion du support et les développements à effectuer sur ce Framework, afin de le rendre toujours opérationnel sur les expériences encore en fonctionnement en fonction des mises à jour et des besoins utilisateurs. Ses compétences en Java et la compréhension des développements de Gilles Durand et de Christian Walter, lui permet d'avoir une vision globale sur la solution et de déterminer les orientations pour répondre à la stratégie établie dans la feuille de route, à savoir migrer vers une solution EPICS.

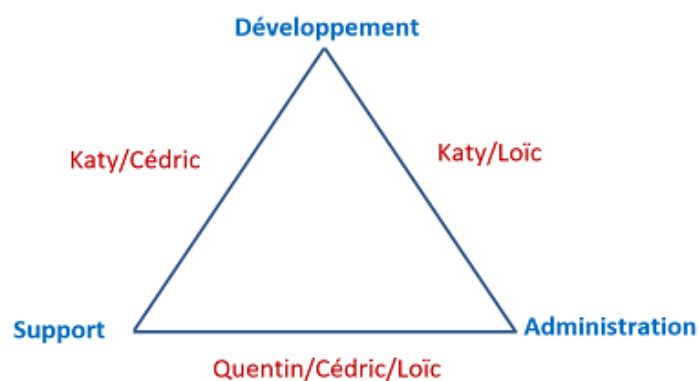
Loïc CAOUEN depuis son arrivée au laboratoire est en charge de l'administration et la gestion des images Windows et des certificats de sécurités pour le LDISC. Il se charge également de tester les accès VPN des autres instituts pour l'accès aux manip qui sont hors site. Désormais la gestion des images Windows a été séparée de la solution MUSCADE et les 2 sujets font l'objet de 2 activités projets distinctes. Ses compétences en développement Web, lui permet de définir des stratégies pour progressivement migrer sur des solutions full web.

Cédric PERON, a été formé par Christian WALTER et gère le support pour la partie automatisme de Muscade et se charge des backups et déploiement des images sur les machines du parc Muscade. Il déploie également les certificats sur les postes clients standards Windows. Le déploiement des certificats sur des clients plus exotiques telles que les mobiles et les machines Linux sont à la charge de Katy. Ses compétences en programmation Automate, lui permet le diagnostic bas niveau sur la solution MUSCADE.

Quentin BERTRAND, a les mêmes attributions que Cédric mais au sein du DACM.

Mathis HURIEZ en apprentissage encadré par Katy, ne travaille que pour le LIQUE 4008 et propose des développements permettant à l'utilisateur (Gilles AUTHIELET) de se familiariser progressivement avec les solutions EPICS. Mathis son contrat fin juillet 2025.

En termes d'organisation elle s'articule autour de 3 axes bien identifiés :



- **Le support** : intervention en « mode pompier » et déploiement de machine sans évolution.
- **L'administration** : Gestion des images Windows et des certificats et tests des VPN des labos externes.
- **Le développement** : Correction de bugs pour le maintien opérationnel et les évolutions liées à la mise à jour de l'éco système.

Pour le support, l'organisation naturelle selon les compétences des membres de l'équipe, s'est instaurée de la manière suivante :

- **Katy :**
 - Coordination du support, [Réunions hebdomadaires](#),
 - Suivi des incidents et des interventions sur [gitlab Muscade documentation](#)
 - Rédaction de fiches réflexes, [FAQ](#) et d'une base de connaissances pour le support
 - Diagnostic expert sur Muscade, développements des correctifs
- **Loïc :**
 - Diagnostic expert sur les problèmes réseaux, Windows et accès distant via le Web
 - Installation d'image Windows avec ou sans Muscade en **cas de panne d'un existant**
 - Demandes d'ouvertures réseaux ou VPN pour les installations hors site en **cas de modification de l'infrastructure existante**
 - Gestion des certificats Muscade **si expiration ou modification d'un réseau existant**
- **Cédric :**
 - Diagnostic expert sur les problèmes de communications avec les automates
 - Installation d'image Windows avec Muscade en **cas de panne d'un existant**
 - Backup et installation d'un service Muscade en **cas de panne d'un existant**
 - Installation d'un nouveau client Muscade pour un **serveur Muscade existant**
- **Quentin :** Mêmes activités que pour Cédric dédiées au DACM

IMPORTANT

Ces interventions ne doivent concerner qu'une machine, un serveur Muscade, ou un réseau **existant** ayant subi des modifications qui entraîneraient **une dégradation du système existant**. Toute **nouvelle** demande est à faire auprès du chef de laboratoire et nécessitera une demande écrite et une réunion d'arbitrage sur la solution retenue.

Comment faire une demande auprès de l'équipe support Muscade

Toute demande doit être **écrite** et envoyée à l'adresse suivante : helpmuscade@cea.fr . Les demandes seront recopiées et tracées sous [GitLab](#)

Voici les informations à renseigner si possible :

- **Objet :** [NOM_PROJET] Description de l'intervention
- **Type de demande :** Incident ou demande d'installation
- **Date et heure de détection du bug**
- **Description détaillée** du bug ou de la demande
- **Système ou logiciel concerné :** ex : Muscade Server, JNLP Launcher, Anibuild, logiciel de gestion ...
- **IP de la machine défaillante :** ex LIQUE4008, ISEULT Serveur Aimant ...
- **Traces ou Logs d'erreur :** En copie d'écran, fichier joint ou copie dans le corps du message.
- **Scénario de reproduction du Bug :** Fichier Automate d'origine, application Muscade ...
- **Date et interventions à votre connaissance :** Modification du réseau, panne de réseau connue, mise à jour automatique de votre poste de travail ...

 **Plus les informations données sont précises et détaillées, plus le diagnostic et l'intervention sera rapide et efficace.**

Objectifs, scénarios potentiels et stratégies

a. Les objectifs sur le SCADA Muscade sont :

1. **Augmenter l'effectif de l'équipe support Muscade** et déléguer des tâches support à des groupes experts de l'IRFU. Plusieurs sous-objectifs permettront de répondre à ce premier objectif :
 - Rendre la solution **indépendante de l'environnement système** sur lequel il est déployé 📁 support possible par un administrateur système type
 - **Utiliser les certificats fournis par le CEA** pour l'accès distant sécurisé 📁 support possible par un administrateur système du DEDIP ou de la DSI
 - **Substituer** les développements propriétaires (RDP, FTP, Chat ...) de la solution **par des solutions standards connues** 📁 support possible par informaticien type
 - **Migrer la supervision cliente** Anibus Muscade vers le logiciel [CS Phoebus](#) 📁 support possible des experts EPICS du LDISC
2. **Accroître l'autonomie des utilisateurs** finaux de Muscade en distribuant des logiciels ne nécessitant aucune compétence informatique pour l'installation et l'utilisation. Plusieurs sous-objectifs permettront de répondre à ce deuxième objectif :
 - **Distribuer les packages logiciels** sur [la page Pomsky](#) accessible depuis le réseau EXTRA et INTRA 📁 téléchargement possible par l'utilisateur **sans nécessiter** l'intervention **d'un expert Muscade**.
 - **Simplifier** le processus de déploiement d'un serveur et d'un client Muscade en proposant les packages logiciels sous forme d'archive (zip) à décompresser pour l'installation 📁 installation possible **sans nécessiter** l'intervention **d'un expert Muscade**.
 - **Former** les utilisateurs sur le logiciel [CS Phoebus](#) pour la réalisation d'un synoptique en cas de besoin ponctuel 📁 l'utilisation du logiciel Phoebus ne nécessite **aucune compétence en informatique**. Il est prévu de faire faire la migration des vues Muscade vers Phoebus par des élèves de 2nd durant leur semaine de stage d'observation en juin 2025.
3. **Pérenniser et fiabiliser la solution Muscade Serveur**. Plusieurs sous-objectifs permettront de répondre à ce troisième objectif :
 - **Réarchitecturer la solution en séparant** bien le serveur Muscade des solutions clientes 📁 cette nouvelle structure permettra de réaliser des correctifs sur le serveur sans impacter le fonctionnement du client et vice versa.
 - **Utiliser des librairies tierces parties et technologies standards** pour le serveur et pour les solutions clientes 📁 développement et maintenance possible par la communauté EPICS (CS-Studio) et par des stagiaires, apprentis ou CDD avec un profil développeur Java type
 - **Proposer une distribution Muscade sur Linux** 📁 afin de profiter de l'expertise des administrateurs Linux et bénéficier des efforts de packaging (NixOS) sur la solution.
 - **Migrer progressivement vers une solution full EPICS à long terme** 📁 pour garantir un support du LDISC sur les installations

b. Stratégie générale

Après retour sur expérience et évaluation du système actuel, Muscade reste donc une solution qui fera partie des solutions proposées par le LDISC et elle sera dans un premier temps maintenue 10 ans jusqu'en 2032. Cependant, les efforts de développements seront limités à des corrections de bug et à des mises jour du code liées aux mises à jour de l'environnement (version de Java, version de Windows ...).

Les efforts de développement seront investis côté client pour remplacer l'ancienne solution et pour compléter la solution EPICS et fournir le même niveau de service qu'offre MUSCADE. Voir les fonctionnalités manquantes citées ci-dessus. Des efforts sont également réalisés afin de faciliter le déploiement de EPICS avec le projet EPNIX développé par Rémi NICOLE. Les ateliers de fabrication des vues et d'une application ont été également progressivement compensés à l'aide d'outils de conversion DXF2OPI et DXF2BOB (pour la conversion des vues AutoCAD vers des logiciels du SCADA EPICS CSS et Phoebus) et PLCParserTool (pour la génération des fichiers EPICS à partir des fichiers automates selon 4 protocoles possibles S7NoDave, S7PLC, Modbus et S7CEA).

Pour certains projets, on pourra envisager des migrations vers EPICS de manière progressive. Solution Muscade pour la partie serveur et remplacement du client MUSCADE seulement avec la solution CS Phoebus. Au terme des 10 ans, s'il reste des expériences en fonctionnement sous MUSCADE et un besoin réel de cette solution, l'activité perdurera et sera reconduite.

Des solutions reconnues dans le monde logiciel et la gestion du support seront mis en place :

- Architecture [client/serveur](#) bien séparée
- Patron de conception "couches de service" (Séparation des couches métier [Service Layer](#))
- Patron de conception "Modele Vue Controlleur" (Séparation de l'IHM et du Model [MVC](#))

Gestion du support selon la [méthode AGILE](#) avec un suivi rigoureux des demandes et des incidents.

https://drf-gitlab.cea.fr/LDISC/java-dev/muscade/muscade_documentation/-/boards

LDISC / Java Development / Muscade / Muscade_Documentation / Issue Boards

Development ▾ Search

Open 27 +

Impossible de rouvrir une session Windows après une mise en veille prolongé
#14 STAARD support

[ADMIN]Migration de VLAN sur les machines en 10.2.139.* vers 10.2.176.*
#42 ISEULT critical support

COCOTIER : Accès distant Muscade et RDP
#58 COCOTIER MUSCADE support

CELLO : installation vues de supervision de la TAR sur PC CELLO liqué et SdC
#65 Feb 19, 2024 CELLO MUSCADE support to deploy

[DOC]Rédiger une documentation pour les clients MAC
#66 ARIELIX DESI MUSCADE R3B procedure

[DOC]Creer une doc pour la gestion des certificats
#70

Solution plus simple pour l'accès aux manips distantes hors site
#71

Liste des manips ayant des certificats 2014 toujours en prod
#74

CAMISTIC - banc de tests DAP
CAMISTIC support

In progress 7 +

[DOC]Rédiger une documentation sur Muscade
#2 MUSCADE

[S3]Mise à jour du serveur Muscade au GANIL
#77 MUSCADE S3 support

Alert mail procedure
#93 ARIELIX

[BUG]Impossible de se connecter sur ESS_SUPRATECH 10.2.139.133 via JNLP depuis le Vendredi 2/08/2024 9h50
#108 MUSCADE SUPRATECH procedure support

[EVOL]Proposition de solutions techniques pour la suite de DESI
#111 DESI EPICS_JAVA MUSCADE

[DOC]Se familiariser avec la solution BORANET déployée sur plusieurs Manips
#124 ISEULT JT60 SUPRATECH

[DOC]Ecriture de la nouvelle Roadmap pour le projet Muscade
#119 MUSCADE

Closed 69

Récupération machines Muscade
#110

[BUG]Erreurs dans les fichiers OCUA générés par ANIBUILD
#145 LIQUE MUSCADE procedure

Analyse de la solution RFIP dans la Serviet de Christian Walter
#128 MUSCADE

Renommer les machines de la baie muscade
#113

[DOC]Mettre à jour la page pomsy en attendant le formulaire
#147

[BUG]ANIBUILD OPCUA impossible de générer la configuration sur le Lique 4012
#143 LIQUE MUSCADE procedure

Accès à Muscade ISEULT pour Nicolas COMMAUX
#141 ISEULT procedure to test

Boot impossible sur NISE 3600
#140

Statut Débitmètres HS
#139 LIQUE MUSCADE

Chaque demande et correctif est rattaché à un jalon ou version logiciel appelé « Milestone »

https://drf-gitlab.cea.fr/LDISC/java-dev/muscade/muscade/-/milestones?sort=due_date_desc&state=all

LDISC / Java Development / Muscade / muscade / Milestones

Open 1 Closed 1 All 2

Filter by milestone name Due later New milestone

release_3_7_0 LDISC / Java Development / Muscade / muscade Open 23/32 complete 71%

release_3_6_24 LDISC / Java Development / Muscade / muscade Closed 7/7 complete 100%

Milestone is %release_3_7_0 X Created date

Problème avec la commande rsync et "clock synchronizer" #60 · created 6 days ago by Katy Saintin · release_3_7_0 LIQUE

[BUG]FIP la station FIP n'est pas reconnue avec la nouvelle version de muscade serveur #59 · created 6 days ago by Katy Saintin · release_3_7_0 LIQUE · procédure

[BUG]La commande BDDesc ne fonctionne pas sur les anciennes version du serveur #57 · created 3 weeks ago by Katy Saintin · release_3_7_0 Closed closed 2 weeks ago

[EVOL]Dev IHM Configuration du Serveur Muscade en mode autonome #56 · created 3 weeks ago by Katy Saintin · release_3_7_0 in progress updated 2 weeks ago

[EVOL]JNLPParser et recuperation des informations de connexion Muscade #55 · created 4 weeks ago by Katy Saintin · release_3_7_0 MUSCADE Closed closed 2 weeks ago

[EVOL]Gestion de l'auto reconnexion dans l'API commune de lecture #53 · created 4 weeks ago by Katy Saintin · release_3_7_0 EPICS_JAVA LIQUE MUSCADE updated 4 weeks ago

[BUG]Impossible de lire les données OPCUA pour une configuration propriétaire AirLiquide #52 · created 2 months ago by Katy Saintin · release_3_7_0 MUSCADE PIP2 Closed closed 4 weeks ago

[EVOL]En mode simulé, permettre le mode écriture forcée et non pas random #51 · created 2 months ago by Katy Saintin · release_3_7_0 MUSCADE

c. Les différents scénarios potentiels

Plusieurs scénarios et solutions mises en place ont permis d'anticiper les stratégies à adopter selon les cas.

🔍 Expiration du certificat sur des installations hors site et hors contrat de maintenance. Cas COMPASS au CERN , ARTEMIS, MEGACAM expiration du certificat le 1er avril 2024. [Demande anticipée du 8 janvier 2024](#)

▶ Génération d'un nouveau certificat pour COMPASS car le serveur Muscade était encore récent.

🔍 Mise à jour du serveur Muscade ou modifications de l'infrastructure réseau sur des installations hors site ou sur des postes clients autres que Windows. Empêchant l'utilisation d'un certificat. Cas [DESI à Mayall](#) (US), [S3 au Ganil](#).

▶ Désactivation de la sécurité du côté serveur et installation de solutions standards VNCViewer ou RDP

🔍 [Modifications de l'infrastructure réseau et VPN](#) (kodi et Mobipass) sur des installations sur site et problème d'accès VPN via mobile depuis le passage INTRA. Cas ISEULT , ARIELIX, STAARQ.

▶ Demande d'ouverture des ports auprès de HelpIrfu et DSI

🔑 Protocoles défaillants lorsque la machine est mise à jour. Cas [LIQUE4008 avec FIP](#) et [LIQUE4012 avec OPCUA](#).

▶ Corrections des drivers dans Muscade Serveur.

🔑 Sur certains projets, un arbitrage est nécessaire.

- Cas DESI, une demande d'upgrade a été faite une [étude pour la future supervision est en cours](#).
- Cas PIP II, la solution EPICS et Muscade a été retenue et ce pour un même protocole. Cela occasionne un maintien de 2 SCADA, pour ce projet qui concerne un nouveau développement un arbitrage serait idéalement nécessaire.

▶ La solution retenue doit tenir compte des fonctions attendues par le client. Le document [RoadmapMuscade.xlsx](#) propose un tableau comparatif Muscade/EPICS et définit la liste des critères permettant d'orienter un choix :

- OS du client (Linux ou Windows)
- Accès sécurité
- Support distant
- Ecriture depuis un mobile
- Mode Magneto
- Gestion des alarmes
- Maintenance d'une équipe LDISC

Planning de la Roadmap Muscade 2025/2026

a. Planning de développements 2025/2026

En termes de réalisation concrète nous allons ajouter les nouveaux développements sur le LIQUE4008 et ISEULT. Cette opération nous permettra de valider la nouvelle proposition qui le mérite de pouvoir **tourner en parallèle de l'ancienne solution** et n'implique **AUCUNE modification de l'existant** que cela soit du côté serveur comme de l'ancien client et cela représente donc un risque faible lors de la migration. Le planning des développements pour répondre aux objectifs de la stratégie est organisé comme suit.

TÂCHE	ATTRIBUÉE A	Type de tâche	Priorité	AVANCEMENT (%)	DÉBUT	FIN	JOURS Estimés
Developpements et maintenance des applications Java	Katy(50%)/Loïc()/Mathis	Développement					105
Support Muscade	Katy(10%)/Loïc()/Cédric	Support					21
Packaging et refactoring Muscade Serveur	Katy						5
Muscade serveur standalone		Développement	Moyenne	90%	16/10/24	23/5/25	220
Muscade serveur en service standalone		Configuration	Moyenne	85%	1/4/25	16/5/25	45
IHM de configuration du serveur		Développement	Basse	50%	16/5/25	27/6/25	43
Muscade serveur sur linux et tests sur un projet existant		Tests	Basse	25%	1/9/25	3/11/25	64
Migration de Anibuild vers PLCParserTool	Stagiaire	Développement	Basse	0%	1/1/26	2/3/26	60
Migration Phoebus Muscade Client	Katy						4
Phoebus pour Muscade pour la supervision		Développement	Elevée	100%	11/10/24	9/5/25	210
Phoebus database explorer		Développement	Moyenne	50%	26/5/25	6/6/25	12
Migration jnplauncher Muscade et centralisation des vues sur le serveur		Développement	Basse	80%	9/5/25	30/5/25	22
Migration des vues de tous les projets vers Phoebus	Stagiaires 2nd	Configuration	Moyenne	5%	6/6/25	27/6/25	22
* Phoebus visualisation Historique Muscade et Mode Magnéto	Katy (codathon)	Développement	Moyenne	10%	30/6/25	29/8/25	60
* Phoebus visualisation des alarmes Muscade	Katy (codathon)	Développement	Basse	0%	1/9/25	31/10/25	60
Muscade Client Web (Nouveaux développements)	Loïc (codeathon)						
* Corrections et mises à jour de DBWR (Phoebus pour le Web)	Mathis	Développement	Moyenne	0%	7/7/25	11/7/25	5
Fiabilisation de la passerelle EPICS pour Muscade	Katy	Développement	Moyenne	70%	29/4/25	9/5/25	10
Déploiement des passerelles EPICS pour tous les projets Muscade sur site	Mathis/Katy	Configuration	Basse	10%	12/5/25	11/7/25	60
Adaptation des vues Muscade migrées en étape 20	Mathis	Configuration	Basse	0%	12/7/25	16/7/25	5
Déploiement des vues adaptées sur un serveur central EXTRA bulle Muscade	Loïc	Configuration	Elevée	0%	7/7/25	11/7/25	5
Plan de formation et présentations	Katy						
Rédaction des supports de présentations du projet		Documentation		15%	3/11/25	7/11/25	5
- Présentation à l'équipe LDISC / EPICS				0%	24/11/25	28/11/25	5
- Présentation à l'équipe LDISC / PLC				0%	24/11/25	28/11/25	5
- Présentation au 13hDIS				0%	1/12/25	5/12/25	5
Rédaction des supports de formation		Documentation		5%	10/11/25	21/11/25	12
- Formation de l'équipe LDISC / PLC + 2-3 personnes EPICS				0%	8/12/25	12/12/25	5
- Formation utilisateurs DIS				0%	15/12/25	19/12/25	5

Le planning détaillé du projet est défini dans le document [RoadmapMuscade.xlsx](#)

Les développements de la phase 1 (inclus les fonctions minimales requises) s'étalent de la manière suivante :

- Concernant la partie serveur Muscade **d'octobre 2024 à juin 2025**
- Concernant la partie client Muscade de **novembre 2024 à octobre 2025**

Le plan de formation s'organisera à l'issue des développements de la phases 1 :

- Présentations aux équipes et utilisateurs de novembre 2025 à décembre 2025
- Formation des développeurs Muscade **début décembre 2025**
- Formation des utilisateurs Muscade **mi-décembre 2025**

b. Développements réalisés depuis 2023

Le reste des développements nécessaires sont répartis sur la fin de l'année 2025. Et certaines tâches ont déjà avancées et sont d'ores et déjà presque terminées. Voici une liste exhaustive :

- Correction de la sécurité en lecture sur le serveur et prévention d'un déni de service via telnet
- Corrections des protocoles FIP et OPCUA pour les besoins des LIQUEs et de PIPII
- Amélioration des traces du serveur et identification claire des ressources utilisées pour la configuration du serveur
- Intégration continue et mises en place des tests unitaires automatiques sur la partie serveur
- Optimisation du package Muscade Service et mutualisation des distributions pour Windows 32 et 64 bits
- Packaging autonome Muscade Server installable sur tout OS Windows, linux toutes versions compatibles
- Développement d'un plugin Muscade dans CS Studio Phoebus pour remplacement des anciens clients (ANIBUS)
- Développement d'une passerelle EPICS4Muscade pour la visualisation via le un browser Web (testé et fonctionnel sur ISEULT)
- Développement du mode Magneto dans CS Studio Phoebus (en cours de fiabilisation et fonctionnel pour EPICS)

c. Estimation sur les développements à réaliser 2025

Une estimation des développements à réaliser a été établie, en comparaison avec ceux à réaliser sur EPICS pour que les 2 SCADA soient au même niveau de service. On note une **criticité de la ressource en développement Java** puisqu'aujourd'hui il n'y a que 2 développeurs en mesure de travailler sur des éléments présents dans les 2 SCADA. Cela implique que tous développements Java mobilisés sur des parties spécifiques EPICS entraînera un délai sur la réalisation de la roadmap Muscade. C'est pourquoi stratégiquement il est important d'investir sur les solutions communes aux 2 SCADAS à savoir : Phoebus, le Mode Magneto et la gestion des alarmes.

Ressources identifiées pour le support sur les 2 SCADA à l'issue du plan de formation

Module	Muscade		EPICS	
	Profil compétence	Nb	Profil compétence	Nb
Support PLC	Automaticiens	10	Automaticiens	10
Support Serveur (configuration / start/stop)	Automaticiens (10) / Experts Muscade (2)	12	Développeurs EPICS	6
Administration système (configuration)	Admin système Windows (2) / Linux (2)	4	Admin système linux	2
Support clients (Phoebus)	Développeurs Phoebus	16	Développeurs Phoebus	16

CONCLUSION

Après analyse des ressources disponibles au LDISC (ressources permanentes qui n'ont pas d'activité managériale ou de gestion de projet) Voici les points forts et points de vigilance identifiés une fois la roadmap tenue.

✓ Points forts au terme du plan de formation de la roadmap Muscade :

- La **redondance est totale** (18 personnes) sur le développement Phoebus car toute l'équipe sera formée au terme du plan de formation, cette solution est retenue pour EPICS et Muscade
- La **redondance sur les développements PLC** (10 personnes) est assurée par tous les automaticiens
- La **redondance sur les développements des applications Muscade** (13 personnes) est assurée par tous les automaticiens (10 personnes) + 2 développeurs EPICS seront formés sur Muscade (Antoine, Loïc) + l'expert Muscade (Katy)
- Le SCADA Muscade proposant une **IHM pour l'administration et la configuration** du serveur Muscade, toute l'équipe serait en mesure d'assurer le support utilisateurs incluant les automaticiens
- Le SCADA Muscade sera porté sur Linux et inclura la gestion de la sécurité avec des certificats, ce qui permettra aux usagers de l'OS Linux à assurer le support utilisateurs
- L'intégration du SCADA Muscade dans un cercle vertueux de qualité logicielle (documentations, formations, qualité logicielle, nouveau modèle d'architecture, IHM de configuration ...) permettra à terme, la reprise du code, la réalisation des correctifs ou des demandes d'évolutions par un tier non expérimenté (Stagiaire, apprenti, CDD)

⚠ Points de vigilance (une réflexion est nécessaire sur le plan d'emplois et le profil de compétence en carence):

- Dans les compétences expertes il n'y a quasiment pas de redondance avec seulement 2 développeurs Java (Loïc sera formé sur le code serveur Muscade). Cela concerne Muscade Serveur, clients EPICS Phoebus, Appliance, gestionnaire d'alarme
- La redondance est en limite pour le support IOC EPICS (6 experts EPICS à ce jour qui sont mobilisés sur des projets et ne font pas de support transversal et qui sont experts pour le bas niveau du système)
- Le SCADA EPICS n'ayant pas d'IHM d'administration pour les IOC EPICS, seuls les administrateurs système Linux et usagers EPICS sont en mesure de faire le support EPICS
- La solution EPICS engage plus de compétences expertes que Muscade (administration système Linux, connaissances des logiciels de l'écosystème Apache Tomcat, Kafka, Elastic search, Olog, Mysql, EPICS ...)
- Les logiciels de l'éco système EPICS étant basées sur un choix de technos hétérogène, il n'y a pas de compétences full stack sur ce Framework à contrario de Muscade

⚠ **La réalisation du planning défini pour cette roadmap dépendra de la mobilisation de l'expert unique en Java sur d'autres projets spécifiques à EPICS**